

Plan Maestro Didáctico

Sistemas de Distribución (4100730) · 2026-I
Universidad Nacional de Colombia — Sede Manizales

Prof. Juan David Marín Jiménez
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación

Versión 1.0 — Agosto de 2026

1 Propósito y enfoque

Este plan convierte el programa oficial de la asignatura (10 unidades) en un curso moderno de 40 sesiones con tres pilares por clase: **marco teórico** conciso, **ejemplos resueltos** con datos realistas del contexto colombiano, y **ejercicios** para trabajo individual o en equipo. El enfoque equilibra el cálculo clásico de redes (regulación, pérdidas, calibre económico) con simulación interactiva y herramientas computacionales abiertas.

Principios de diseño:

- **Anclaje normativo nacional** (RETIE, NTC 2050, resoluciones CREG, normas del OR local — CHEC) con generalidades internacionales (IEEE, IEC) donde aportan contraste.
- **Aprender haciendo**: cada unidad tiene al menos un taller computacional (Python/pandapower u OpenDSS) o de simulación (DIgSILENT PowerFactory y los simuladores web del curso).
- **Un proyecto conductor**: un circuito de distribución realista (alimentador 13.2 kV con red aérea, subterránea, secundaria y GD) que evoluciona a lo largo del semestre y reaparece en los ejemplos de casi todas las unidades.
- **IA como herramienta guiada**: actividades específicas donde el estudiante usa IA para verificar cálculos, generar casos y criticar resultados, con trazabilidad.
- **Sitio del curso como plataforma**: el repositorio `jdmarinj1/sistemas-distribucion` (GitHub Pages) concentra clases, simuladores, notebooks y material de apoyo.

2 Ecosistema de herramientas

2.1 Simulación interactiva propia (ya construida)

- **Simulador 3D de red de distribución** (vista física, planta, perfil, unifilar IEEE/ANSI, recorrido en primera persona, coordinación de protecciones, eventos: rayo, caída de árbol).
- **SmartGrid / autorreparación (FLISR)**: red de 5 alimentadores con seccionadores y enlaces, contraste red antigua vs. red inteligente, fusibles, carro canasta.
- **Plano en planta con convenciones IEEE/ANSI**.

2.2 Cómputo abierto (Python)

- **pandapower**: flujo de carga, pérdidas, regulación; ideal para los talleres de las Unidades 4, 5, 7 y 9. Corre en Google Colab sin instalación.
- **OpenDSS** (con `py-dss-interface` o `OpenDSSDirect.py`): estándar de facto en distribución (EPRI); series temporales, GD, alimentadores IEEE de prueba (13, 34, 123 nodos).
- **Jupyter/Colab + NumPy/Pandas/Matplotlib**: curvas de carga, factores, diversidad (Unidad 2) y análisis económico (Unidad 5).

2.3 Herramienta profesional

DigSILENT PowerFactory para los talleres de contraste profesional (flujo de carga, cortocircuito IEC 60909, coordinación). Donde no haya licencia disponible, el taller tiene ruta equivalente en OpenDSS/pandapower.

2.4 Apoyos

QGIS (georreferenciación de redes, Unidades 1 y 7), hoja de cálculo normalizada del curso (presupuestos y cantidades de obra), y el visor de estructuras del simulador 3D como “catálogo virtual” de apoyos, crucetas, aisladores y equipos.

3 Actividades con IA (transversales)

1. **Verificador cruzado**: el estudiante resuelve a mano, luego pide a la IA resolver el mismo ejercicio y debe *auditar* la respuesta de la IA (encontrar aciertos y errores). Se entrega la auditoría, no la solución de la IA.
2. **Generador de casos**: la IA genera variantes paramétricas de un ejercicio base (distintas longitudes, calibres, cargas); el equipo resuelve una variante y valida contra pandapower.
3. **Asistente normativo**: consultas guiadas sobre RETIE/NTC 2050 con obligación de citar artículo y verificar contra el texto oficial (entrenamiento en verificación de fuentes).
4. **Explicador de simulaciones**: interpretar salidas de OpenDSS/PowerFactory con ayuda de IA y redactar un informe técnico corto en el formato del curso.

Política sugerida: uso permitido y declarado; se evalúa el criterio del estudiante, no la salida de la IA.

4 Referencias del curso

4.1 Texto guía y complementos

- **Samuel Ramírez Castaño**, *Redes de Distribución de Energía* (UNAL Manizales) — texto guía; estructura afín al programa.
- **W. H. Kersting**, *Distribution System Modeling and Analysis* — modelado y alimentadores IEEE de prueba.

- T. A. **Short**, *Electric Power Distribution Handbook* — práctica de ingeniería y protecciones.
- H. L. **Willis**, *Power Distribution Planning Reference Book* — planeamiento.
- Turan **Gönen**, *Electric Power Distribution Engineering*, 4.^a ed., CRC Press, 2024 — fuente de validación de fórmulas (factores de carga/pérdidas, diversidad, caída de tensión, ubicación de condensadores).

Nota de validación: las fórmulas de las calculadoras del material interactivo se contrastaron con Gönen (4.^a ed.): factor de demanda (Ec. 2.1), utilización (2.2), carga (2.6–2.8), diversidad/coincidencia (2.9–2.16), diversidad de carga (2.17), demanda diversificada (2.13, Ej. 2.3), factor de pérdidas (2.25, Ej. 2.2), relación carga–pérdidas y Buller–Woodrow (2.39–2.41, Ej. 2.7) y regla de los 2/3 para ubicación (4.4).

4.2 Normativa

RETIE (vigente), NTC 2050 (edición vigente; artículos citados con nota *[verificar]* hasta confirmar), normas de construcción del OR (CHEC), CREG (calidad, pérdidas, AGPE — Res. 174/2021), IEEE Std 1366 (índices SAIDI/SAIFI), IEC 60909 (cortocircuito).

4.3 Cursos abiertos de otras universidades (para complementar)

- MIT OpenCourseWare 6.061 *Introduction to Electric Power Systems* (fundamentos, en inglés).
- EPRI/OpenDSS *Training Materials* y alimentadores de prueba IEEE PES (casos listos para talleres).
- U. de Chile / PUC: material abierto de distribución y tarificación (contexto latinoamericano regulado).
- Coursera/edX: cursos de *smart grids* (TU Delft) para la capa de modernización (Unidades 1 y 10).

Nota: disponibilidad y enlaces se validan al construir cada unidad en el sitio; los catálogos abiertos cambian.

5 Distribución de las 40 clases

Convención: [T] teoría/tablero, [P] taller Python, [D] DIgSILENT u OpenDSS, [S] simulador web del curso, [IA] actividad con IA.

Clase	Unidad / tema	Contenido y actividad
1	U1. Ubicación y conformación	Cadena GTD; arquitectura de un SD; recorrido por el simulador 3D del curso [S].
2	U1. Proyecto integral	Etapas: planeamiento, diseño, presupuesto, planos; entorno regulatorio colombiano (CREG/OR) [T].
3	U1. Clasificación de sistemas y cargas	Por construcción, tensión, ubicación y confiabilidad; introducción SAIDI/SAIFI (IEEE 1366) [T][IA].
4	U2. Densidad y demanda	Carga instalada, densidad, demanda máxima; medición AMI [T].

Clase	Unidad / tema	Contenido y actividad
5	U2. Curvas de carga	Diaria, anual y de duración; construcción con Pandas sobre datos reales anonimizados [P].
6	U2. Factores	Demanda, utilización, potencia, diversidad, contribución; ejemplos numéricos [T].
7	U2. Diversidad y DMD	Curvas de diversidad; demanda máxima diversificada; método analítico [T].
8	U2. Pérdidas y factor de pérdidas	Horas equivalentes; relación $F_p - F_c$ (fórmula de Buller–Woodrow); taller Python [P][IA].
9	U3. Conductores	Materiales, ACSR/AAAC/Cu, cableados; catálogos reales [T].
10	U3. Resistencia	Efecto temperatura y frecuencia; tablas y cálculo [T].
11	U3. Inductancia y X_L	RMG/DMG, configuraciones típicas de cruceta (las del simulador 3D) [T][S].
12	U3. Capacitancia y clasificación de líneas	X_C ; líneas cortas/medias; parámetros con Python [P].
13	U4. Impedancias de secuencia	Secuencia positiva y cero en redes de distribución [T].
14	U4. Regulación (recepción)	Caída de tensión con condiciones de recepción; momento eléctrico [T].
15	U4. Regulación (envío) y factores de distribución	Condiciones de envío; cargas uniformemente distribuidas [T].
16	U4. Límites de regulación y redes CC	Límites normativos de tensión; puentes CC históricos y utilidad didáctica [T].
17	U4. Taller de flujo de carga	Alimentador del proyecto conductor en pandapower y contraste en PowerFactory [P][D].
18	U5. Pérdidas en líneas	Carga concentrada y distribuida; factores de distribución de pérdidas [T].
19	U5. Niveles normalizados y bases económicas	Pérdidas reconocidas (CREG); costo de pérdidas [T].
20	U5. Modelamiento de pérdidas	Modelos y sensibilidades en Python [P].
21	U5. Calibre económico	Ley de Kelvin y variantes; ejemplo completo [T][IA].
22	U5. Pérdidas en transformadores y gestión	Fe/Cu, cargabilidad; sistemas de gerencia de redes (ADMS) [T][S].
23	U6. Límites térmicos	Ampacidad en conductores y cables; IEC/NTC [T].
24	U6. Pantallas y Cu vs Al	Pérdidas en pantallas de cables MT; comparación de materiales [T].
25	U6. Sobrecargas y cortocircuito	Corrientes de falla, tensiones inducidas; taller IEC 60909 en PowerFactory/OpenDSS [D].
26	U7. Redes primarias aéreas: generalidades	Topologías, selección de ruta; QGIS [T].

Clase	Unidad / tema	Contenido y actividad
27	U7. Regulación y pérdidas en primarias	Cálculo completo del alimentador aéreo del proyecto [T][P].
28	U7. Normas y estructuras	RETIE, normas OR; estructuras y herrajes usando el catálogo 3D del curso [S].
29	U7. Ejemplos de cálculo	Caso integrador de red primaria aérea [T][IA].
30	U8. Subterráneas: generalidades y ductos	Cables en ductos, bandejas, enterrado directo; el modelo de cámaras y bancos de ductos del simulador [S].
31	U8. Radios, instalación y aislamientos	Radios mínimos, tendido, XLPE/EPR, pantallas [T].
32	U8. Pérdidas y normas de construcción	Metodología de cálculo; normas OR de redes subterráneas [T][P].
33	U8. Mantenimiento y localización de fallas	Métodos de localización; ejemplo de cálculo [T][S].
34	U9. Secundarias: generalidades y diseño	Calibres, radiales/anillo/enmalladas [T].
35	U9. Cálculo de secundarias	Ejemplo completo con carga diversificada (enlace con U2) [T][P].
36	U9. Normas y materiales	Normas OR aéreas y subterráneas de BT; acometidas y medida [T].
37	U10. Subestaciones: definiciones y tipos	Aérea, pad mounted, capsulada, subterránea; el padmount y la S/E del simulador [S].
38	U10. Celdas y componentes	Celdas MT, protección (la “celda 52” del simulador), transformadores [T][S].
39	U10. Plantas de emergencia y componentes	Normalización, transferencias [T].
40	U10. Mallas de tierra	IEEE 80, diseño básico; cierre del proyecto conductor [T][P].

6 Estructura de cada clase (plantilla)

Cada clase se desarrollará como un documento LaTeX independiente (compilable a PDF y publicado en el sitio) con la siguiente estructura fija:

1. **Objetivos** (2–3, verificables).
2. **Marco teórico** (4–8 páginas: definiciones, deducciones clave, tablas normativas, figuras).
3. **Ejemplos resueltos** (2–3, con datos del contexto colombiano y del proyecto conductor).
4. **Ejercicios propuestos** (4–6, graduados; al menos uno computacional y uno con actividad IA cuando aplique).
5. **Recursos** (sección del simulador, notebook Colab, referencias por sección de Ramírez Castaño/Kersting, normativa citada con nota *[verificar]* donde corresponda).

7 Mejoras propuestas al sitio del curso

1. **Portada de curso** (index) con navegación por unidades: cada unidad lista sus clases (PDF), notebooks (enlace Colab) y el simulador asociado.
2. **Integrar los tres simuladores** existentes como páginas del sitio (ya autocontenidos).
3. **Carpeta** /clases: los 40 PDF generados desde LaTeX (código fuente versionado en /tex).
4. **Carpeta** /notebooks: los talleres [P] con badge “Open in Colab”.
5. **Página de normativa**: enlaces oficiales RETIE/CREG y tabla de artículos citados con su estado de verificación.
6. **Automatización**: GitHub Action que compila los .tex y publica los PDF (el repo ya tiene workflows).

8 Plan de producción por checkpoints

- **CP0 (este documento)**: plan maestro.
- **CP1–CP10**: una unidad por checkpoint (sus 3–5 clases completas en LaTeX + notebooks de los talleres [P]).
- **CP-sitio** (paralelo, tras CP1): reestructuración del sitio con la portada por unidades y automatización de PDFs.

Cada checkpoint se entrega compilado (PDF) y con fuentes .tex; incertidumbres normativas quedan marcadas *[verificar]* en el propio material.